



EĞİTİM DOKÜMANI

SU JETİ KULLANMA

Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği - Yüksek Basıncılı Su ile Temizlik

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-29-SUJ
Konu No	29 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 29.SUJ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SU JETİ KULLANMA** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Su jeti sisteminin çalışma prensibini ve kullanım alanlarını bilme
- Yüksek basınçlı su kaynaklı ciddi yaralanma risklerini kavrayabilme
- Buhar patlaması (flash steam) riskini anlayabilme
- Doğru kullanım tekniğini uygulayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sertifikasyonlu sahada uygulama

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-29-SUJ** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği – Yüksek Basınçlı Su ile Temizlik

Su jeti (yüksek basınçlı su temizleme) sistemi; fırın içi, siklon, ön ısıtıcı ve soğutucu gibi bölgelerde biriken malzeme kekleşmelerinin (build-up, coating) yüksek basınçlı su ile parçalanarak uzaklaştırılmasında kullanılan özel bir temizlik yöntemidir.

Yüksek basınçlı pompa (tipik 100-1000+ bar aralığında, ekipmana göre değişir) ile basınçlandırılan su, lans/nozul ucundan yüksek hızda püskürtülerek birikinti üzerine yöneltilir; suyun kinetik enerjisi ve ani soğutma etkisi birikintinin çatlayıp parçalanmasını sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Yüksek basınçlı su temizleme prensibi
- Termal şok ve flash steam riski
- Deadman switch ve güvenlik mekanizmaları
- Kişisel koruyucu donanım seçimi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Yüksek basınçlı su jetinin doğrudan vücuda teması sonucu ciddi doku/kesik yaralanması
- Sıcak yüzeyde ani soğutma nedeniyle buhar patlaması (flash steam)
- Geri tepme (recoil) kuvveti nedeniyle denge kaybı
- Yüksekte çalışma ve kapalı alan riskleri

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Isıya Dayanıklı Kıyafet	 Yüz Siperliği	 Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)
--	--	---	--	--	--	--	--

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Gözetim altında düşük basınçta lans kullanım uygulaması
- Doğru duruş/tutuş tekniği tatbikatı
- Acil bırakma (deadman switch) uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Su jetini sadece yetkili/eğitimli personel kullansın
- Kullanım öncesi ekipman sıcaklığını mutlaka ölçün
- Lansı daima iki elle ve güvenli duruşla tutun

✗ YAPMAYIN

- Su jetini kişilere veya elektrikli ekipmana yöneltmeyin
- Sıcaklık kontrolü yapılmadan sıcak yüzeye su sıkmayın
- Deadman switch arızalıyken ekipmanı kullanmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza